

		INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
		VAZAMENTO DE PEÇAS DE FERRO FUNDIDO CINZENTO E NODULAR			
Cód.:	ITF-PRO-022	Rev.:	42	Data:	23-JUL-2026

1. Objetivo

Peças prontas para usinagem.

2. Segurança e Meio Ambiente

2.1 Os EPI's a serem utilizados conforme OS – Ordem de Serviço.

2.2 Os aspectos, impactos e controles ambientais respectivos à atividade aqui descrita são contemplados na respectiva LAIA – Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais.

⚠ EM CASO DE EMERGÊNCIA AMBIENTAL RAMAL – 9891

3. Descrição

3.1 Conferir todos os equipamentos através do check list - Check List Diário para Liberação de Setup de Operação da Panela Vazadora e checar a Ficha Técnica de Processo da peça a ser vazada, estando tudo ok a panela estará liberada para iniciar o vazamento.



Figura 01



Figura 02

Conferir se o nozzle esta em boas condições e se não está obstruído. Bica deve estar sempre limpa (sem escória ou sujeira).



Figura 03

Conferir condição do stopper (se não está quebrado na ponta, se quebrado substituir) e posição do mesmo se está bem centrado na bica (nozzle).

Para garantir melhor fixação do stopper, verificar se há presença de saliências metálicas na região da vedação.

Segue abaixo parâmetros de aferição do stopper, onde os mesmos não deverão ser alterados.

		INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
		VAZAMENTO DE PEÇAS DE FERRO FUNDIDO CINZENTO E NODULAR			
Cód.:	ITF-PRO-022	Rev.:	42	Data:	23-JUL-2026

Acionamento do bujão
 Bujão de ref. aberto: 90%
 Pós. montagem de ref.: 40%
 PT1 Pos. de fechamento do busão: 35 ms
 Pos. de atraso do fechamento do busão: 200 ms
 PT1 Bujão para indicação: 200 ms
 Indicação de tol. do bujão: 3%

Calibração
 Min. valor real: 100
 Máx valor real: 912
 Ponto de configuração: 900
 Valor real: 911
 Valor real escalonado: 900
 Posição real do bujão: Ok

3.2 Com a panela aquecida (após uma sinterização ou uma jornada de trabalho anterior) verificar a temperatura da panela vazadora no painel de comando do queimador, se a mesma estiver acima de 950°C, retirar o queimador cerca de 10 minutos antes do início do vazamento, instalar a tampa da panela vazadora, apertando as cunhas para evitar vazamento de nitrogênio.

3.3 Ligar pressurizador (Figura 04)



Figura 04

3.4 Realizar a calibração do dosador de inoculante conforme ITF-PRO-024 - CALIBRAÇÃO DO DOSADOR DE INOCULANTE diariamente ou quando realizar a troca de material.



Figura 05

3.5. Aguardar a liberação dos moldes de GUSA para iniciar o *start up* do vazamento.

		INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
		VAZAMENTO DE PEÇAS DE FERRO FUNDIDO CINZENTO E NODULAR			
Cód.:	ITF-PRO-022	Rev.:	42	Data:	23-JUL-2026

3.6. A cada turno deverá ser realizado o vazamento de 05 moldes da peça estrela para posterior verificação do deslocamento da máquina Disa, exceto quando não haja realização de setup de metal durante o turno, pelo menos 01 produção de peça estrela deverá ocorrer durante o dia de produção.

A rastreabilidade da peça estrela seguirá o seguinte padrão:

PADRÃO	EXPLICAÇÃO	EXEMPLO
DDDA	DDD → Representa o DIA com 03 dígitos AA → Representa o ANO com 02 dígitos	Uma peça estrela produzida no 1º setup de metal do dia 29/01/2025 será representado da seguinte forma: 02925



Peça estrela

3.7. Posicionar a bica de vazamento sobre o canal de enchimento do molde e solicitar o metal. A regulagem do vazamento e vedação do **STOPPER** deve ser feita com o vazamento inicial em moldes de GUSA para lingotamento do primeiro metal a passar pela bica. Devem ser vazados no mínimo 5 moldes (conforme Check List Diário para Liberação de Setup de Operação Painel Vazadora) para garantir a vedação e calibragem da inoculação. Esse procedimento é obrigatório e podem ser utilizados até 10 moldes para estabilizar o vazamento. Se em até 10 moldes por qualquer problema ainda não conseguir garantir a estabilidade do vazamento o processo deve ser interrompido para verificação de uma possível falha e reiniciado com a correção de qualquer eventualidade. Verificar a temperatura do metal do gusa no pirômetro a laser (orientativo) e no pirômetro manual.

Obs 01: Os procedimentos dos itens 3.5 e 3.6 devem ser realizados também toda vez que houver um lingotamento da panela vazadora, ou seja, todo reinício de vazamento.

Obs 02: Após o início do vazamento se houver qualquer falha (elétrica ou mecânica) ou quebra do **STOPPER**, mudar a inoculação para contínuo e os últimos 5 moldes vazados antes da ocorrência e os 5 posteriores devem ser segregados conforme ITF-PRO-027 Identificação e Separação de Moldes e enviados para o setor de Qualidade que destinará os mesmos para local apropriado, tal como área de contenção.

Obs 03: Quando a panela estiver inclinada aguardando início de vazamento, antes de posicionar a panela no molde para vazar, mudar a chave do inoculante para jato contínuo.

		INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
		VAZAMENTO DE PEÇAS DE FERRO FUNDIDO CINZENTO E NODULAR			
Cód.:	ITF-PRO-022	Rev.:	42	Data:	23-JUL-2026



Obs 04: Toda Vez que houver um entupimento da válvula de vazamento (NOZZLE), o processo deve ser interrompido e deve-se trocar a válvula obstruída. Nunca se deve tentar desobstruir a válvula entupida com a utilização de varetas com oxigênio.

Em todo setup, onde houver lingotamento de metal por mudança de composição química, tanto entre ferro nodular quanto entre ferro cinzento e ainda na transição de nodular para cinzento e vice-versa, deverão ser obstruídos os 3 últimos moldes do item anterior e ainda fazer 5 moldes de gusa adicionais após a bica de vazamento

3.8 Todas as peças em ferro fundido Nodular, devemos realizar a pré inoculação no jato da panela tundish-cover no momento de transferência para panela vazadora, com adição de 0,10% a 0,15% do inoculante tipo 9 com granulometria de 0,55mm a 10,0mm.

Todas as peças em ferro fundido Cinzento e Nodular devemos realizar a pós inoculação no jato de metal, devemos seguir parâmetros conforme ficha técnica do item, verificando o tipo e quantidade de inoculante a ser utilizada.

Obs 04: O metal só poderá ser transferido para a panela OCU 55 se o tempo de fading não estiver vencido, isso pode ser observado através de um sinal luminoso localizado na cabine de vazamento.

Toda vez que houver qualquer parada no processo, o operador da panela vazadora deverá inclinar a mesma, certificando que não derrame metal no carro SKIP, será necessário esse procedimento para garantir o teor de magnésio na vazadora e também garantir a temperatura.

- A) Magnésio abaixo de 0,035% – paradas até 5 minutos
- B) Magnésio Maior ou igual a 0,035% - paradas até 8 minutos.
- C) Paradas maior que 8 minutos o metal deverá ser lingotado.

		INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
		VAZAMENTO DE PEÇAS DE FERRO FUNDIDO CINZENTO E NODULAR			
Cód.:	ITF-PRO-022	Rev.:	42	Data:	23-JUL-2026

Sinal Luminoso e Sonoro



Figura a se radicionada com a descrição

Obs 05: Quando adicionada a segunda panela tundish-cover, imediatamente pressurizar a panela vazadora adicionando nitrogênio para manter o teor de Magnésio Residual.

3.9 A liberação para o vazamento será realizada com a amostra retirada no tratamento, as amostras retiradas na panela vazadora são para controle e acompanhamento do processo para ferro tipo nodular.

3.10 Após a transferência das duas ou três panelas tundish-cover, retirar uma amostra (moeda) (para controle de processo) enviar ao laboratório químico.

3.11 Realizar a medição de temperatura da panela vazadora com pirômetro de imersão manual (conforme indicado nas imagens abaixo) até o terceiro molde vazado. Estando de acordo com a Ficha Técnica de Processo da peça a ser vazada, iniciar o vazamento. Se estiver abaixo dos parâmetros da ficha técnica, lingotar o metal e reiniciar o processo. Se estiver acima dos parâmetros, aguardar até que o metal atinja a temperatura estabelecida pela ficha técnica. Os valores de temperatura devem ser registrados na ficha de controle do processo de vazamento (Anexo 1) e na carta de tendência de temperatura do vazamento (Anexo 5). Como forma de validação do pirômetro, deve-se medir 3 panelas subsequentes com um segundo pirômetro disponibilizado pela qualidade, validando as medições entre os pirômetros com acompanhamento da qualidade.

		INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
		VAZAMENTO DE PEÇAS DE FERRO FUNDIDO CINZENTO E NODULAR			
Cód.:	ITF-PRO-022	Rev.:	42	Data:	23-JUL-2026

Posicionar o pirômetro de imersão **VERTICALMENTE** de modo a submergir **somente a ponta** (se posicionar o mesmo inclinado pode danificá-lo), a base de proteção da bica deve estar a 200mm $\pm$ 50mm em relação ao Stopper e o ponto de medição deve ser o mais próximo da base de proteção possível. É recomendável que a bica esteja com o maior volume de metal possível sem que haja o transbordo.



Figura 07

Exemplo da medição da temperatura



Figura 07A

		INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
		VAZAMENTO DE PEÇAS DE FERRO FUNDIDO CINZENTO E NODULAR			
Cód.:	ITF-PRO-022	Rev.:	42	Data:	23-JUL-2026

Posicionar e ajustar corretamente o tubo inoculador, caso necessário. A distância entre a ponta do tubo inoculador e o metal deverá ser a menor possível, de modo a garantir que o inoculante atinja o centro do jato metálico.

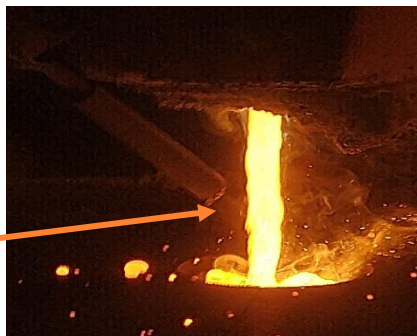


Figura 07B



Figura 07C

A pressão de ar para o inoculador deve ser de 0,2 a 1,0 bar. Caso necessário ajustar para a faixa indicada.



Figura 07D

Obs 06: O inoculador possui dispositivo de alarme quando o mesmo está próximo da carga mínima, abastecer imediatamente o reservatório de inoculante somente com inoculante de granulometria de 0,2 a 0,7 mm (para melhor dissolução do produto e não entupir o tubo de adição).

3.11.1 Em caso de falha no inoculador ou no processo por qualquer motivo, identificar o molde vazado e separar de acordo com o procedimento ITF-PRO-027 Identificação e Separação de Moldes.

Obs 07: Manter o copo de vazamento sempre cheio, não interromper o vazamento, evitar transbordamento do metal. (Figura 10)

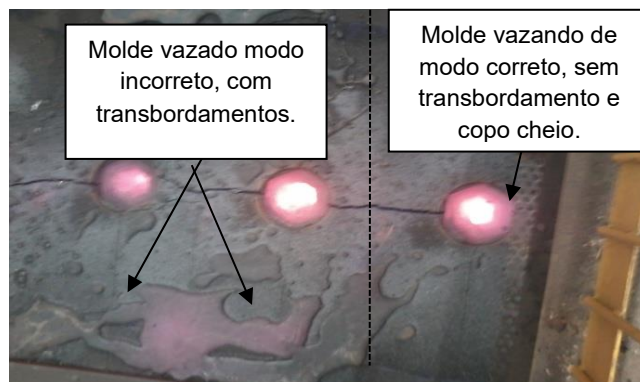


Figura 08

		INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
		VAZAMENTO DE PEÇAS DE FERRO FUNDIDO CINZENTO E NODULAR			
Cód.:	ITF-PRO-022	Rev.:	42	Data:	23-JUL-2026

3.12 Verificar na tela do painel de comando da panela vazadora o nível metal da panela e status da mesma. (Figura 09)

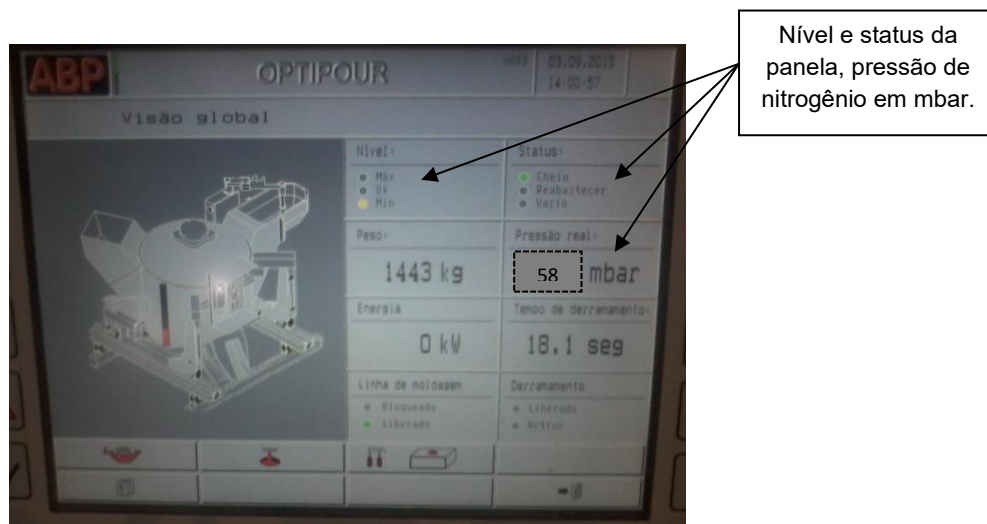


Figura 09

3.12.1 Quando possível (nível ok para enchimento), solicitar mais metal para o setor de fusão. A cada panela tundish-cover transferida para a panela vazadora, realizar medição de temperatura na bica de vazamento nos primeiros 3 moldes.

3.12.2 Se no intervalo máximo de 12 minutos não for adicionado mais nenhuma panela por qualquer motivo (parada da DISA, parada da panela vazadora), lingotar o metal da panela vazadora para peças de ferro fundido nodular, independentemente da temperatura do metal, exceto quando a porcentagem de Magnésio estiver acima de 0,035%, o tempo de fading máximo poderá ser 15 minutos. No dia de produção de peças em ferro fundido nodular, verificar o funcionamento do dispositivo programado para ser acionado após término do tempo de fading do metal (alarme sonoro, alarme visual, acionamento do carro de basculamento) acionando manualmente o botão que inicia a contagem do tempo de fading (no painel de comando da cabine de controle do forno holding) e após 12 minutos, um alarme sonoro e um alarme visual serão acionados e o carro de basculamento será impedido de movimentar-se.

Para peças em ferro fundido cinzento, este procedimento não é aplicável. A temperatura deve ser checada após a parada da linha e se ela estiver dentro da faixa especificada, o vazamento pode ser retomado normalmente.

Obs 08: Pressão máxima de vazamento é de 285 mbar.

3.12.3 Para Ferro Fundido Nodular:

3.12.3.1 Realizar o controle de nodulização conforme ITF-PRO-029 Controle de Nodulização.

3.12.3.2 A cada panela tundish-cover transferida para a panela vazadora retirar uma amostra (moeda) na bica de vazamento do último molde e encaminhar a mesma ao laboratório químico.

3.12.3.3 A cada panela tundish-cover transferida retirar se necessário a escória da bica de enchimento e da bica de vazamento.

		INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
		VAZAMENTO DE PEÇAS DE FERRO FUNDIDO CINZENTO E NODULAR			
Cód.:	ITF-PRO-022	Rev.:	42	Data:	23-JUL-2026

3.13 Set up de material na panela vazadora (Nodular para Cinzento ou Cinzento para Nodular)

3.13.1 Lingotar toda panela vazadora OCU55 (na panela de 4 toneladas ou caçamba)

3.13.2 Lavar a panela vazadora com 1 panela sem tratamento e lingotar a panela OCU55 retirando toda a escória.

3.13.3 Solicitar novo metal tratado.

3.14 Ao final do processo é necessário lingotar o restante do ferro fundido que restou dentro da panela vazadora (“pé de banho”, cerca de 1500 Kg a 3000 Kg), preparar a área de lingotamento e posicionar a caçamba de lingote ou panela de 4 toneladas quando for transferida para os fornos (a caçamba revestida de refratário (Figura 10) e areia deve estar em boas condições e aquecida para evitar reação com metal líquido) Realizar o basculamento da panela vazadora (Figura 11).



Figura 10



Figura 11

3.14.1 Bascular a panela lentamente observando o nível da caçamba e projeção do metal. Após a retirada de todo metal, solicitar ao operador de empilhadeira para retirar a caçamba e colocar uma caçamba nova para retirar da panela vazadora a escória. Realizar a limpeza interna da bica de enchimento retirando a escória com a ajuda de um escumador.

3.14.2 - Após a operação anterior solicitar ao operador de empilhadeira para retirar a caçamba ou lingoteira.

3.14.3 Depois com a alavanca ou martelete realizar a limpeza externa.

3.14.4 Após o término da limpeza, voltar a panela vazadora a posição inicial e desligar os equipamentos.

3.14.5 Depois de uma hora e meia do último vazamento, retirar a tampa da panela vazadora com a ponte rolante e instalar com o auxílio da ponte rolante o queimador (Figura 12 e 13).

		INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
		VAZAMENTO DE PEÇAS DE FERRO FUNDIDO CINZENTO E NODULAR			
Cód.:	ITF-PRO-022	Rev.:	42	Data:	23-JUL-2026



Panela vazadora sem a tampa	Queimador para ser instalado no local da tampa da panela
-----------------------------	--

3.14.6 Ligar o Queimador conforme ITF-PRO-023 Operação do Queimador da Panela OCU055 e manter a panela aquecida acima de 950°C até o dia seguinte de nova operação da panela vazadora.

3.15 Registrar todos os tempos e parâmetros na Ficha de Controle do Processo de Vazamento durante toda operação de vazamento. Preencher o check list dos equipamentos da panela vazadora a cada troca de turno conferindo os itens citados para garantir a estabilidade do processo e o bom funcionamento dos equipamentos

3.16 Sistema de câmeras

Periodicamente, deve ser realizada auditoria no sistema de câmeras, para evidenciar se a execução do processo está sendo realizada conforme previsto nos procedimentos. As auditorias serão realizadas 3 vezes na semana durante 1 hora. As horas devem ser alternadas abrangendo todo o espectro de 24 horas. Esta auditoria será realizada pelo setor de qualidade.

4. Controle de Registros

REGISTRO	RECUPERAÇÃO	RETENÇÃO	DISPOSIÇÃO
Ficha de Controle do Processo de Vazamento	Pasta	5 Anos	Rasgar
Check List Diário para Liberação de Setup de Operação da Panela Vazadora	Pasta	1 Mês	Rasgar
Check list diário para liberação da panela vazadora	Pasta	1 Mês	Rasgar
Auditoria de Sistema de Câmeras	Pasta Eletrônica	1 ano	Deletar

VAZAMENTO DE PEÇAS DE FERRO FUNDIDO CINZENTO E NODULAR

23-JUL-2026



INSTRUÇÃO DE TRABALHO

VAZAMENTO DE PEÇAS DE FERRO FUNDIDO CINZENTO E NODULAR

Cód.:

ITF-PRO-022

Rev.:

42

Data:

23-JUL-2026

6.2 Anexo 2 – Check List Diário para Liberação de Setup de Operação da Panela Vazadora



CHECK LIST DIÁRIO PARA LIBERAÇÃO DE SETUP DE OPERAÇÃO PANELA VAZADORA-OCU 055

Nome: _____

Item	Descrição	Verificação		Reação
1	Panela de comando	verificar funcionamento do painel, observando as luzes indicadores de acionamento do botão de nitrogênio e painel principal, verificar se há falhas e mensagens no painel principal.	() Ok () NOK	Liberar a produção Acionar o Supervisor e a manutenção elétrica
2	Bomba hidráulica	Verificar se a bomba hidráulica está ligada.	() Ok () NOK	Liberar a produção Acionar o Supervisor e a manutenção elétrica
3	Carro de basculamento	verificar o funcionamento do carro de basculamento de painéis, simulando o basculamento. Verificar funcionamento do poka yoke programado para o tempo de fadrig do metal nodular (alarme sonoro, alarme visual, acionamento do carro de basculamento).	() Ok () NOK () Ok () NOK	Liberar a produção Acionar a manutenção elétrica Liberar a produção Acionar a manutenção elétrica
4	Porte rotante de 8 Toneladas	verificar o funcionamento da porte rotante, simulando todas operações do porte em todas direções.	() Ok () NOK	Liberar a produção Acionar a manutenção elétrica
5	Bicas de enchimento	verificar visualmente condições da bica quanto a sujeira, escória aderida, borras de metal aderidas em excesso, se a mesma está distorcida, condição do refratário da mesma.	() Ok () NOK	Liberar a produção Realizar limpeza da bica, com martelo e ou oxigênio quando necessário.
6	Bicas de vazamento	verificar visualmente condições da bica quanto a sujeira, escória aderida, borras de metal aderidas em excesso, se a mesma está distorcida, condição do refratário da mesma.	() Ok () NOK	Liberar a produção Realizar limpeza da bica, com martelo e ou oxigênio quando necessário.
7	Condição refratário do corpo principal da panela vazadora	verificar visualmente condições do refratário da panela vazadora, por dentro quanto a desgaste excessivo (ao refinar a tampa principal) e na carcaça se há regiões avermelhadas.	() Ok () NOK	Liberar a produção Acionar o supervisor de Mbdagem e vazamento.
8	Stopper	Verificar visualmente a condição do stopper e se utilizado, se não a pontos de quebra no mesmo, e se o mesmo está posicionado corretamente.	() Ok () NOK	Liberar a produção Fazer o ajuste do stopper na base de vazamento, acionar a manutenção caso necessário, para ajuste da posição. Substituir o stopper caso haja quebra e ou desgaste excessivo do mesmo.
9	Nozzle	Verificar visualmente a condição do nozzle a ser utilizado, se não está com desgaste, (diâmetro maior) pontos de trincas no mesmo.	() Ok () NOK	Liberar a produção Fazer a troca do nozzle por um novo
10	Aquecimento da panela vazadora	Verificar se a temperatura da panela vazadora está acima de 950 °C.	() Ok () NOK	Liberar a produção Se temperatura estiver abaixo do especificado, aguardar a temperatura desejada, deixando o queimador ligado por mais tempo, ou "lavar a panela" com 2 painéis de metal líquido do Forno ABP.

Valor encontrado (Mínimo 950°C): _____

11	Dosador de inoculante	Verificar se o dosador de inoculante está calibrado, através do procedimento de calibração ITF-PRO-024	() Ok () NOK	Liberar a produção Calibrar o dosador de inoculante, ajustando o mesmo. Caso esteja fora do padrão, acionar a manutenção para reparo do mesmo.
12	Lingotamento de moldes	Verificar a quantidade mínima de moldes de lingotes para liberação do vazamento. No mínimo 5 moldes de gusa completos	() OK () INOK Temperatura pirômetro a laser: _____ °C Temperatura pirômetro manual: _____ °C	Liberar o vazamento dos moldes de peças
13	Verificação do tipo do inoculante	Verificar se o reservatório em uso corresponde ao tipo de inoculante indicado na ficha técnica do produto	() OK () NOK	Iniciar o processo de vazamento
14	Verificação do Sistema de Visão Computacional	Verificar funcionamento do poka yoke programado para detecção do filtro cerâmico (Alarme visual e Alarme Luminoso está funcionando?) / Molde sem filtro bloqueia a linha? / Câmera do Poka Yoke está funcionando e sem obstruções?	() OK () NOK	Liberar a produção Acionar a manutenção elétrica
15	Exatidão da panela OCU 55	Verificar temperatura de exatidão da panela (metal com temperatura mínima de 1300 na panela)	() OK () NOK Início _____ °C Final _____ °C Início _____ °C Final _____ °C Início _____ °C Final _____ °C	Iniciar o processo de vazamento Realizar novo processo de enxarque atentando para a temperatura Medir temperatura após basculamento na OCU 55 e 5 minutos após permanência na mesma.

Diário de bordo

Item:	Descrição:	
Item:	Descrição:	
Item:	Descrição:	
Item:	Descrição:	
Item:	Descrição:	
Item:	Descrição:	
Item:	Descrição:	
Item:	Descrição:	

Assinatura Operador _____ Assinatura Supervisor _____

ITF-PRO-022/ITF-PRO-024/ITF-PRO-048

		INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
		VAZAMENTO DE PEÇAS DE FERRO FUNDIDO CINZENTO E NODULAR			
Cód.:	ITF-PRO-022	Rev.:	42	Data:	23-JUL-2026

6.3 Anexo 3 - Check list diário para liberação da panela vazadora

 CHECK LIST DIÁRIO PARA LIBERAÇÃO DA PANELA VAZADORA								
Data:		Turno:						
Item	Descrição	Verificação	Produto Status	Produto Status	Produto Status	Produto Status	Produto Status	Reação
1	Condição do inoculador Mastervolt 01	Verificar se não existe vazamento na caixa ou algum tipo de falha	() Ok	() Ok	() Ok	() Ok	() Ok	Liberar a produção
			() N/OK	() N/OK	() N/OK	() N/OK	() N/OK	Acionar a manutenção
2	Condição do inoculador Mastervolt 02	Verificar se não existe vazamento na caixa ou algum tipo de falha	() Ok	() Ok	() Ok	() Ok	() Ok	Liberar a produção
			() N/OK	() N/OK	() N/OK	() N/OK	() N/OK	Acionar a manutenção
3	Situação do tubo de inoculante	Verificar alinhamento do tubo no jato de metal e condição da ponteira de grafite	() Ok	() Ok	() Ok	() Ok	() Ok	Liberar a produção
			() N/OK	() N/OK	() N/OK	() N/OK	() N/OK	Ajustar o tubo e ponteira
4	Condição do stopper	Verificar se não existe quebra ou desalinhamento	() Ok	() Ok	() Ok	() Ok	() Ok	Liberar a produção
			() N/OK	() N/OK	() N/OK	() N/OK	() N/OK	Caso necessite, efetuar a troca
5	Condição do nozzle	Verificar se existe algum desgaste ou má vedação	() Ok	() Ok	() Ok	() Ok	() Ok	Liberar a produção
			() N/OK	() N/OK	() N/OK	() N/OK	() N/OK	Caso necessite, efetuar a troca
6	Ponte rolante	Verificar se está funcionando normalmente	() Ok	() Ok	() Ok	() Ok	() Ok	Liberar a produção
			() N/OK	() N/OK	() N/OK	() N/OK	() N/OK	Acionar a manutenção
7	Pressão de nitrogênio	Verificar se existe falha ou algum vazamento na tampa da panela vazadora	() Ok	() Ok	() Ok	() Ok	() Ok	Liberar a produção
			() N/OK	() N/OK	() N/OK	() N/OK	() N/OK	Acionar a manutenção
8	Fading	Verificar se após atingir o tempo de fading acionou o alarme e travou a linha da Disa. Esta operação deve ser realizada antes de iniciar a produção de ferro nodular	() Ok	() Ok	() Ok	() Ok	() Ok	Liberar a produção
			() N/OK	() N/OK	() N/OK	() N/OK	() N/OK	Acionar a manutenção
9	Pokayoke do inoculador 1	Verificar se os inoculadores estão travando a linha em caso de falhas	() Ok	() Ok	() Ok	() Ok	() Ok	Liberar a produção
			() N/OK	() N/OK	() N/OK	() N/OK	() N/OK	Acionar a manutenção
10	Pokayoke do inoculador 2	Verificar se os inoculadores estão travando a linha em caso de falhas	() Ok	() Ok	() Ok	() Ok	() Ok	Liberar a produção
			() N/OK	() N/OK	() N/OK	() N/OK	() N/OK	Acionar a manutenção
Diário de bordo								
Item:	Produto:							
Item:	Produto:							
Item:	Produto:							
Item:	Produto:							
Item:	Produto:							
Item:	Produto:							
Item:	Produto:							
Item:	Produto:							
Item:	Produto:							
Assinatura Operador							Assinatura Supervisor	

Anexo ITF-PRO-022

		INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
		VAZAMENTO DE PEÇAS DE FERRO FUNDIDO CINZENTO E NODULAR			
Cód.:	ITF-PRO-022	Rev.:	42	Data:	23-JUL-2026

6.4 Anexo 4 – Auditoria de Sistema de Câmeras

AUDITORIA DE SISTEMA DE CÂMERAS					
SEMANA	DATA	HORA INÍCIO	HORA FINAL	Status	Observação
Anexo ITF-PRO-022					